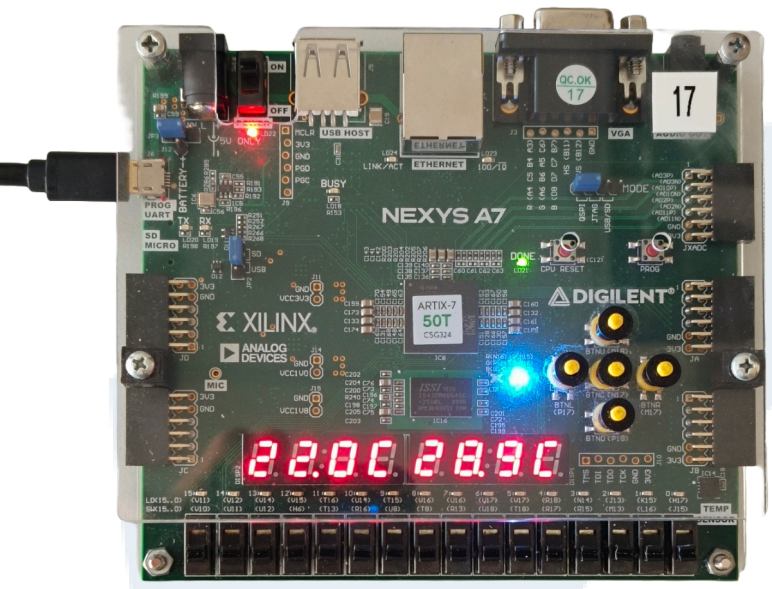
FPGA Termostat

měření teploty, chlazení a topení

Lukáš Gajdík, Hubáčková Zuzana, Oselka Jakub

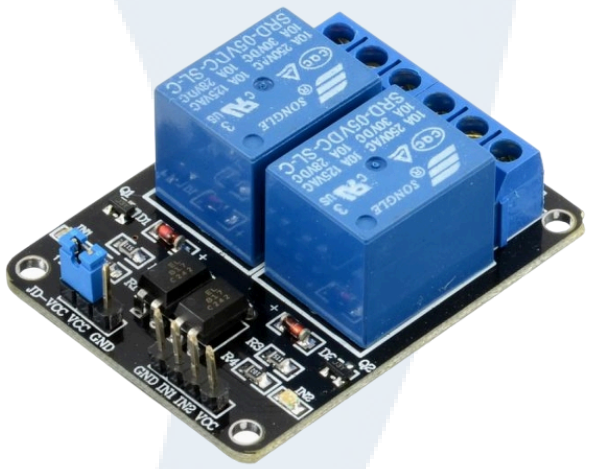


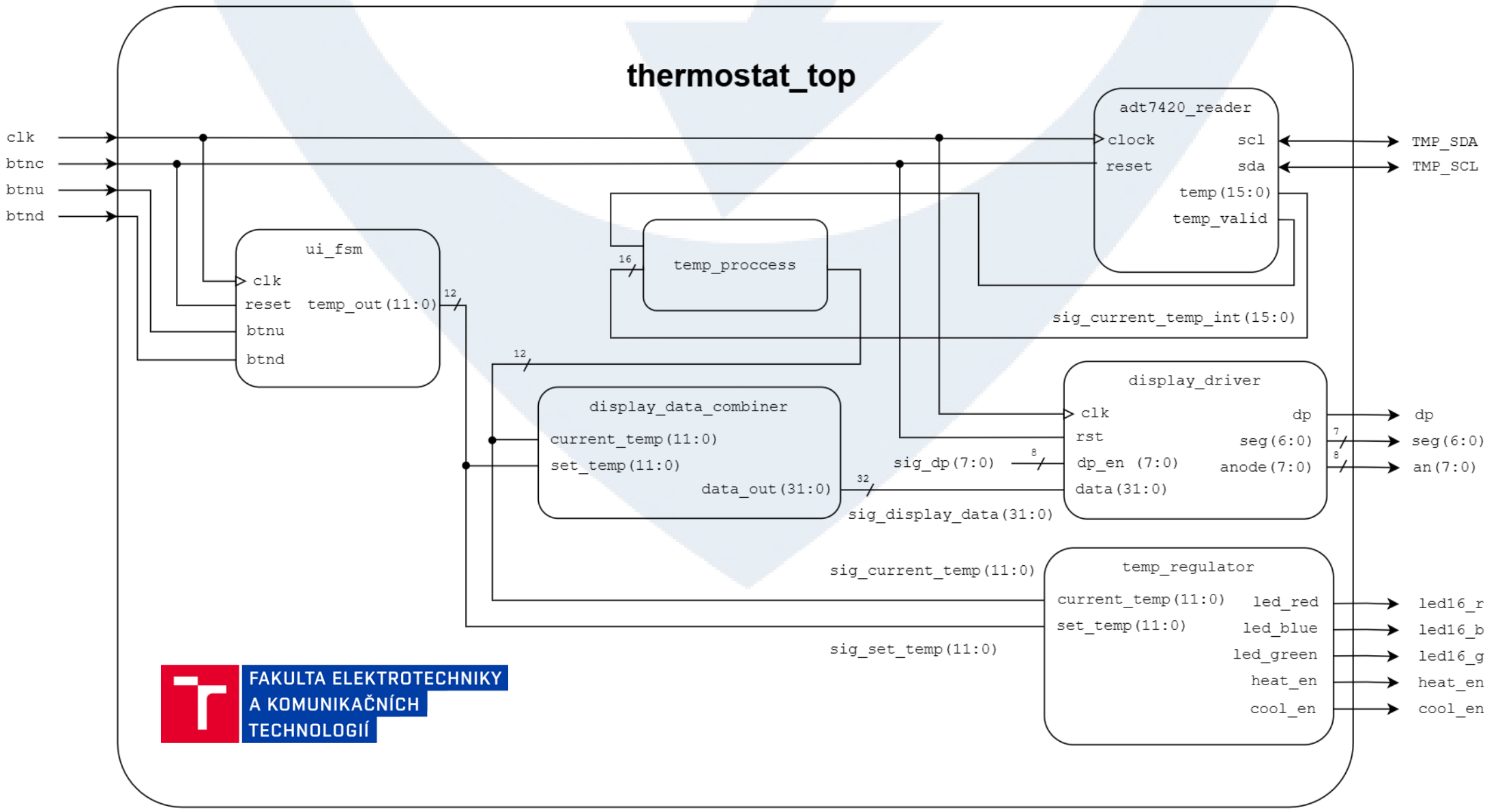
Hlavní funkce:

- Přesné měření teploty: Využívá senzor ADT7420 komunikující přes sběrnici I²C.
- Zobrazení: Teplota je zobrazena ve °C na čtyřmístném sedmisegmentovém displeji.
- Uživatelská interakce: Možnost nastavení cílové teploty pomocí tlačítek.
- Řídicí logika: Aktivace výstupů pro vytápění nebo chlazení na základě porovnání aktuální a nastavené teploty.
- Indikace stavu: Přehled o aktuálním režimu pomocí LED diod.

Modulární VHDL návrh:

- Ošetření tlačítek: Implementace debouncingu pro eliminaci zákmitů.
- I²C Master: Samostatný modul pro zajištění komunikace se senzorem.
- Zpracování dat: Výpočet teploty a převod hodnot.
- Logika termostatu: Řídicí algoritmus pro provoz celého systému.
- Ovladač displeje: Multiplexované řízení sedmisegmentového displeje.
- Spolehlivost: Plně syntetizovatelný návrh připravený pro implementaci do FPGA.





FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ